# 陸上競技リレー種目における巧みなバトンパス：シミュレーションツールの制作を通した創造的知性の理解

Dexterous Baton Passing in Track and Field Relays:
Exploring Creative Intelligence through the Design of a Simulation Tool


堀内隆仁 *1　古川大晃 *2　児玉謙太郎 *3
Takahito Horiuchi　Hiroaki Furukawa　Kentaro Kodama

*1*3東京都立大学　*2京都工芸繊維大学
Tokyo Metrpolitan University　Kyoto Institute of Technology



The baton pass in the 4 × 100 m relay in track and field provides an excellent example of human improvisational and creative intelligence in action. The outgoing runner (**R**) begins accelerating at the precise moment signaled by an implicit sense of "now," without looking back, while the incoming runner (**P**) sprints at full speed toward **R**. As their velocities converge, **P** closes the gap and calls out to **R**. In response, **R** raises the left arm behind the body, and **P** inserts the baton into **R**'s left hand. The baton is transferred. This entire sequence unfolds within only a few seconds. Although stride length, cadence, and speed are never exactly identical from one exchange to another, the two runners dynamically adjust their mutual distance, velocity, and even limb movements while running at full speed. Through this tacit coordination—often described in Japanese as aun no kokyū—their bodies form a single dynamic and ecological baton-passing system. To describe this system and to identify the conditions that determine successful or unsuccessful exchanges, we have developed a relay simulation tool. This presentation discusses the background, research findings, and conceptual design underlying the development of this tool. By further advancing the tool, we aim to deepen understanding of skillful performance in relay exchanges and to support learning for athletes and coaches in practical settings.


## 1.　はじめに

AI 研究には，知能システムを実際に構成することをとおして知性を理解しようとするアプローチがある．近年，人間の神経系を模したサブシンボリックな AI は，産業・芸術・学術など多岐にわたる分野において，生成・認識・予測といった側面で活躍している．いっぽう，サブシンボリック AI がいまだ十分に迫っていない知性の側面がある．身体をそなえた人間が他者と相互に調整しながら即興的に行為を創り出す，というものである．身体はいわば，脳と環境そして心との総体的なはたらきを可能にする座である．この知性のありかたは，身体をもたないサブシンボリック AI とは異なる知性のありかたであろう．

本研究ではこのような即興的知性の例題として，陸上競技 4 × 100m リレーにおけるバトンパスに着目する．リレーバトンパスを身体で即興的に創りだすインタラクションとして表現するシミュレーションツールを制作する．ツール制作をとおして，即興的で創造的な人間知性の一端を理解することに挑む．

本稿では，バトンパスのリアルを整理したうえで，バトンパスを即興的知性として表現し，構成的に理解するための関連領域を参照して，ツールの制作の途中経過や構想を述べる．

## 2.　バトンパスのリアル

### 2.1　4 × 100m リレーとは

4 × 100m リレー（以下，原則的にリレーと略記）では，第一走者が約 100m 走り第二走者にバトン *1 を受け渡し，第二走者が約 100m 走り，･･･ と，同様に第四走者まで，4 人が順に約 100m ずつで合計 400m トラック一周を走り継ぐ．チームごとに走るレーンは決まっており，チームどうしでタイムを競う．バトンパスは，定められた 30m のテイクオーバーゾーン内（以下，ゾーンと略記）で完結させなければ失格となる．


連絡先: 堀内隆仁，東京都立大学，74k4h170h@gmail.com


*1　直径約 4cm，長さ約 30cm，重さ約 50g 以上の棒状のバトンである．

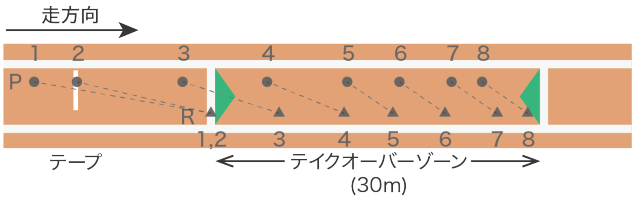


図 1: テイクオーバーゾーンとバトンパスのシナリオ.（なお，レーン幅は実際よりも太く描いている.）

第一走者は 90〜120m 走り（ほぼ曲走路），ゾーン 1（90m-120m）で第二走者へとバトンパスをする．第二走者走は 70〜130m 走り（ほぼ直走路），ゾーン 2（190m-220m）で第三走者へとバトンパスをする．第三走者は 70〜130m 走り（ほぼ曲走路），ゾーン 3（290m-320m）で第四走者へとバトンパスをする．第四走者は 80〜110m 走り（ほぼ直走路），ゴールする．

第一・二走者間を例に，バトンパスの実態を説明しよう（図 1）．図 1 内では **P** と **R** の各時点の位置を数字で示しており，以下の説明で（）内に書いた数字がそれにあたる．**P** が高速で駆け込んでくる（1）．**P** がテープ *2 を通過したタイミングで，**R** は「今だ！」と思い切りスタートを切る（2）．加速する．後ろは振り返らない．**P** が **R** に追いついてくる（3）．瞬間，**P** は **R** の背中に声で合図する（「はい！」，4）．**R** は振り返らない．左手だけ後ろに伸ばし固定し，待ち受ける（5）．走り続けたままだ．**P** がバトンを差し出し，**P** の右手が **R** の左手にバトンを押し込む（6）．**R** が握る（7）．**P** が手離す（8）．バトンが渡った．わずか数秒のできごとである．

*2　「テープ」とは,「**P** がテープを通過したタイミングで **R** がスタートする」ために **R** が地面に貼り付けた目印であるルール上，一枚までなら地面にテープを貼り付けて良い．テープの適切な位置は，あらかじめ **P** と **R** とで練習して調整している．

だが **P** と **R** のピッチや歩幅は毎回厳密に同じわけではない．両者は高速状況下で互いの動きに即興的に応答しながら調整せねばならない．それも，視・聴・触覚が入り乱れた調整をだ．さらに両隣には相手チームも走っている．**R** からすれば，**P** を待ち構えているとき（図 1 の 1〜2），むこうから全 8〜9 人が一斉に雪崩こんでくる．すさまじい勢いだ．雪崩のなかから「味方のエネルギー」だけを感じとって，適切なタイミングで走りださねばならない．テープがあっても難しい．焦って早く出たり，一歩目でバランスを崩して出だしが遅れることもある．

もしも，**P** が **R** に追いつきそうにないと判断したならば，**P** はすかさず「待って！」と声をかける．**R** が急減速してなんとかしてパスをつなぐ．ゾーンをオーバーして失格になる事態だけは避けねばならないから，いたしかたないことだ．また逆に，**P** が **R** に対して速すぎたなら，衝突を防ぐために，**P** が減速せざるを得ない [*3]．

世界大会の決勝ですら，バトンを落としたり受け渡しがゾーン内で間に合わず，失格になることも少なくない．逆に言えば，チーム 4 人の走力が低くとも，巧みなバトンパスさばきによって相手チームに先着することもできる．2016 年リオオリンピック陸上男子 4 × 100m リレー決勝がそれだ．日本チームは，メンバー 4 人の 100m シーズンベストタイムを単純合算した値だと，決勝 8 チーム中 6 番目に位置していた [野口]．だがそれをものともせず，銀メダルに輝いたのだ [*4]．

以上のように，バトンパスは，現場のアスリートやコーチにとっても奥深い技術であり，

- 高速で短時間
- マルチモーダル
- 協調と競争

的な雑多なインタラクション（いわば「渦」）のさなかで，ランナーが互いの距離や速度，四肢の動きさえも「阿吽の呼吸」で調整することで実現される．渦に巻きこまれながらも，渦中で渦を調整して，行為を即興的に創り出す人間の知性である．

### 2.2 リレーの既往研究

従来のリレー研究は，なるべく減速のないスムーズなバトンパスにとって重要な変数のいくつかを明らかにしてきた [松林 22][Li 25][Karlsson 24] たとえば，**P** のゾーン進入時点の走速度，パス時点の **R** の走速度，バトンの受け渡しに要する時間の短さ（exchange time），および受け渡しが行われる位置（handoff point，図 1 の 6-8 に相当）がゾーン後半であることなどが挙げられている [松林 22][Li 25][Karlsson 24]．

しかし，これらの変数だけでは，バトンパスを「即興的知性」として表現するには十分ではないだろう．たとえば，**P** は声かけのタイミングを，**R** は出走タイミングを，どのように判断しているのだろうか？**P** は「はい!」と「待って!」のどちらの合図を送るか，いつどのように判断をしているのか？あるいは，走りを維持しながら，バトンを差し出したり，腕を挙げて待ち受けたり，バトンを握ったり離したり，どう調整しているのか？疑問は山積みであり，そうしたものごとも変数として盛り込むことが肝要である．

*3 陸上界ではこれを俗に「バトンが詰まる」という．関連して,「とりあえずは予選レースを勝ち上がればよい」場合，あえてバトンを詰める戦略をとることもある.「安全バトン」と呼んだりする．

*4 動画はこちら：`https://youtube.com/watch?v=WaRRfc8GSZw&si=YRaeqMUcuAPyqkA_&t=240`（2026 年 2 月 14 日閲覧）．

## 3. ツール制作にむけて

著者らは即興的知性としてリレーバトンパスを表現するために，生態心理学と対人インタラクション研究に着目している．

### 3.1 生態心理学：タウ理論

とりわけ「行為をくりだすタイミングの判断」については，「$\tau$（タウ）」は有用な概念であろう．走幅跳選手は，毎試技，数 10m 助走してきた勢いそのままに，奥行き 20cm の踏切板を踏み当てることができる．一見すると「踏切板までの距離」と「自身の速度」をそれぞれ知覚して計算しているのかとも思えるが，実のところ距離と速度を知らずとも歩幅調整は実現できると Lee ら [Lee 92] は説く．行為者はただ，助走による移動にともない生じる光学的流動すなわち，網膜に映る踏切板像の膨張率（網膜像の大きさの変化率に対する網膜像の大きさ）さえ知覚しておけば，それに応答するだけで十分なのだという．それを Lee らは実証し，この変数を $\tau$ と呼んだ．実質的に $\tau$ は「このままいくとあと何秒で踏切版までの距離がゼロに達するか」という情報に等しい [*5]．助走中の残り歩数 $N$ は決まっているから，$\tau$ を $N$ で割った「次の一歩に必要な空中時間」もわかる．空中時間は接地の垂直インパルスで制御できる．したがって，最後の数歩で接地の垂直インパルスを調整すれば，助走最後で踏切板を踏み当てられるというわけだ．

$\tau$ をリレーに持ちこむならば，**P** が声をかけたり **R** が出走するタイミングの記述にかかわるだろう．生態心理学では（$\tau$ に限らず），行為者は「行為の可能性」（アフォーダンス）を環境から直接に知覚する [Gibson 79] のだとし，環境と行為者をひとつのシステムとして記述する．生態心理学の枠組みはリレーを即興的知性として表現するのに有用であろうし，そのとき，即興的知性とは，行為者と環境の相互作用のプロセスにおいて「創発」するものとみることができる．

### 3.2 対人インタラクション研究：相対位相

対人インタラクションでは，状況はさらに複雑である．相手の動きは予測困難であり，いっそう即興的な調整が求められる．とくに，非言語身体行動の協調・同期については，複雑系科学の知見を援用しながら，さまざまな研究が行われてきた [児玉 21]．

陸上競技走種目における対人インタラクションという観点からは， Varlet ら [Varlet 15] や Furukawa ら [Furukawa 24] の知見も見逃せない．両研究は，100m 走で二人の選手が隣接して競走するケースを扱い，周期運動としての脚の動きの「位相」に着目することで，両者の各ステップタイミングの位相関係（相対位相）を計算した．Varlet らは世界記録が誕生した 2009 年世界陸上競技選手権大会 100m 決勝レースにおける U. ボルト選手と T. ゲイ選手， Furukawa らは日本記録が誕生した 2021 年布勢スプリント大会の決勝レースにおける山縣選手と多田選手を対象に調査した．いずれにおいても，二人が隣接して走った決勝レースにおいて，二人が別の組を走った予選レースと比べて二人のステップタイミングの一致度が高かった．これらの結果は，各人が自己最高のタイムを狙い，走動作の自己最適化を図る状況においても，周囲の他者とのインタラクションを含んだ形でパフォーマンスが創出されることを示唆している．

本研究からすれば両研究の価値は，各個人のパフォーマンスが個々の能力にのみ依存するものではなく，対人インタラクションを含んだシステム全体の結果である，という複雑系に類する見方を示したことにある．競争場面でさえ意図せずして対

*5 $\tau$ は一般的には，ある量に対するその時間変化の割合である．

人間で同期が起こるとするならば，協調と競争の両方がかかわるリレーの場合はなおのこと，そのパフォーマンスに対人インタラクションの影響が含まれており，バトンパスが複雑系として生起しているという仮説は立つだろう．

また，前節の議論とあわせて考えれば，バトンパスは，雑多なインタラクションを調整する人間の知性というだけではなく，バトンパスシステムそのものがひとつの知性（複雑系，知的ふるまい）でもあり，そうした入れ子の知性としてとらえることも可能かもしれない．

### 3.3 バトンパスを記述する変数

これまでの議論をふまえて，著者らがリレーのバトンパスシミュレーションのために着目している変数を列挙する．

- 時間変数
  - **P** の声かけタイミング
  - **R** の出走タイミング
  - $\tau$（time to contact）
  - $\dot{\tau}$
- **P** と **R** の属人変数（プロパティ）
  - 位置，ピッチ，ストライド，腕の長さ
  - 速度（= ピッチ × ストライド）
  - 腕振り位相：腕振りを単振動とみなす
    - 振り上げ局面で体幹真横を通過する局面：0
    - 振り上げ切った局面：$\pi$
    - 振り下ろし局面で体幹真横を通過する局面：$\frac{3}{2}\pi$
    - 振り下ろし切った局面：$2\pi$
  - （つまり腕振り周波数 = ピッチ ×0.5）
- 対人間変数
  - 利得距離
    - パス瞬間の **R** の位置 − **P** の位置
  - パス瞬間の位置
  - パス成立の必要条件
    - 「**R** の位置 − **P** の位置 ≤ **P** の腕の長さ + **R** の腕の長さ」
    - かつ「**P** の速度 ≈ **R** の速度」

変数群のあいだにどのような制約条件が成り立っているのか？本研究の中心的な問いである．本研究はこれを実際のシミュレーションツール制作をとおして理解する．

## 4. ツール紹介

### 4.1 ツール概要

著者らが制作するシミュレーションツール（図 2）では，ゲームのようにリレーをアニメーションし，ユーザにランナーの操作を促す．ツール使用のシナリオは，ユーザが GUI（グラフィカルユーザインタフェース）でランナーの召喚（どのチームの第何走者を召喚するかを選択），各種変数の設定を行ったのち，「再生」操作を行うと，画面上でリレーのシミュレーションが描画される，という流れである．対象ユーザとしては，研究者のみならず，現場のアスリートやコーチも想定している．ゲームモードを組み込んだ本ツールは，いわばユーザが「知覚をトレーニング」するというツールのかたちをもめざしている．

現状，前節で示した変数群が組み込まれている．変数どうしの制約条件にともない，変数群を独立変数群 $X_i$ と従属変数 $Y$ へと振り分ける/組み合わせるもっともらしいパタンがわかってくる．$X_i$ はユーザが GUI 操作やゲーム操作をとおして主体的に値を決めるものであり，むろん $Y$ の値は $X_i$ の値に応じて自動的に決まる．$X_i$ と $Y$ の振り分けパタンそのものも複数用意しておきユーザに選択を促す仕様がよいかもしれない．リレーの全体タイムと相関の強い変数を $Y$ として選ぶやりかたはありうる．2.2 節で言及した「バトンが渡る位置」や「**P** のバトンゾーン侵入時の速度」といった変数はそれにあたる．

本ツールは Javascript，HTML，CSS を用い制作している．

### 4.2 プレイモード

本ツールには，シミュレーションの目的に応じて複数のプレイモードを用意している．

- **実験モード**：ユーザは各種変数を GUI で設定し再生する．再生後は挙動を観察する．必要に応じてノイズやランダム性を導入することも可能である．
- **ゲームモード**：ユーザは各種変数を GUI で設定し再生する．再生後も，ユーザ自身が **R** や **P** のふるまいをリアルタイムに操作する（**R** の出走タイミングや **P** の声かけタイミングなど）．

### 4.3 画面構成

ツール画面は 2 つのエリアから構成される．リレーのアニメーションが描画されるエリア（図 2 全体）と，GUI エリア（図 2 右側）である．アニメーションエリアは p5.js，GUI エリアは lil-gui を用いて実装している．

### 4.4 アニメーションとカメラ視点

アニメーション観察するカメラは，一人称・二人称・三人称の 3 種類の視点を用意する予定である．本稿執筆時点では三人称視点のみ実装中である．

三人称視点は上空からの俯瞰視点である．アニメーションエリアには陸上競技場のトラックとバトンゾーンが 8 レーン分描画される．ランナーは小円で描かれ,「腕振り」はランナー中心から伸縮する線として表現する（単振動）．これは変数を映像として必要十分に表現するための最小限の簡略表現である．カメラ操作は直感的に操作できるよう設計している．

一人称視点では，$\tau$ の考え方を踏まえ，オプティカルフローを反映した映像表現が有効であると考えられる．**P** 側視点および **R** 側視点の双方を切り替え可能とすることが望ましい．

二人称視点とは，ランナーをバトンゾーンの真横から観察する，いわばコーチの視点である．この視点は，コーチによる二人称的関わり [佐伯 17] や促発身体知 [金子 05] を促す工夫として重要である可能性がある．

### 4.5 GUI 項目

現在，以下の項目を GUI として用意している．

- プレイコントローラー（再生速度など）
- ランナー召喚設定
- 独立変数・従属変数の振り分けパターン選択
- 各変数の設定（パラメータおよび初期値）

## 5. 議論

制作過程で著者らは，バトンパス時における両者の速度と位置の関係性や，どのフェーズでバトンを渡すかといった変数間の関係性に気づいてきた．シミュレーションツールの制作過程および，条件（初期値・パラメータ）を多様に変化させた使用をとおして，即興的知性の理解や洞察の獲得が期待される．たとえば以下のようなかたちである．

- $X_2 = k$ かつ $X_3 = j$ のとき，バトンパスがゾーン内で完結するためには，**R** は時間 $T_1$ でスタートすればよい
- **P** が条件 Y の下にあるとき，ゾーン後半で渡すために，**P** はタイミング B で声かけすればよい
- $X_1 = i$ のとき，**P** は $\tau = a$ のときに合図すれば，**R** に追いつくタイミングで位相が合い，タイムが向上する

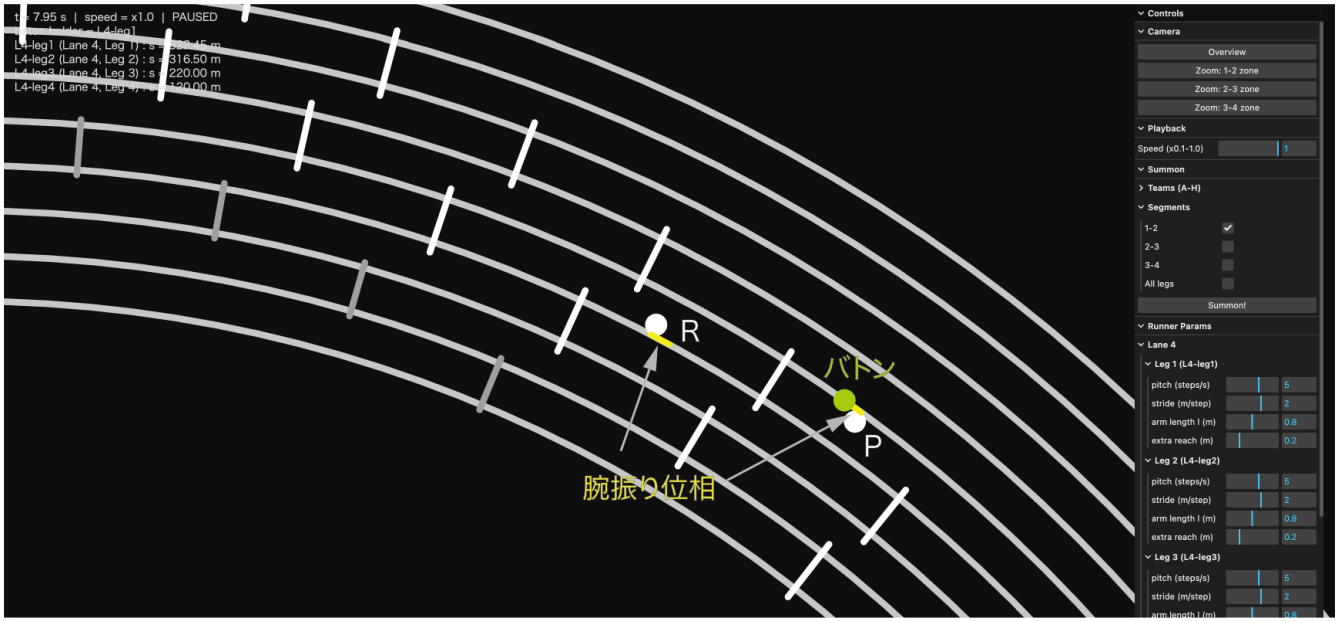


図 2: 制作中のリレーシミュレーションツール

これらの洞察は，選手にとっては練習方針の設計に，研究者にとってはバトンパス分析に資する．さらには，新しいツールやテクノロジーの導入はスポーツ文化や練習方法そのものの変化を促す可能性がある．本ツールはそのような変化を促しうる設計を志向している．

複雑系としてのバトンパスの知性をまえに本研究では，構成的 [中島 06] な理解を大事にしたい（分析的理解だけでは不十分）．つまりツール制作をとおした構成的理解とは，ツールのシステム内部にそうした人間知性を表現実現する，というだけではない．そうではなく，実際にツールの「制作」を経験したり，ツールを「使用」したり，さらには，著者らみずからバトンパスをやってみたりすることで，複雑系システムの内部に巻き込まれ，システムの一員となってシステムを構成する．そうしてバトンパスにかかわる思考や知覚や行為を磨きながら知性を理解してゆくのが，構成的な理解である．

今後も，構成的な態度を大事にしながら，変数，変数間関係，ツール機能の豊穣化と精緻化を継続する．バトンパス操作のユーザインタフェース設計や，より現実的な知覚トレーニング体験の実現についても検討を進める．

## 参考文献


[Furukawa 24] Furukawa, H., K., M., Richardson, M. J., and Varlet, M.: Could spontaneous interpersonal synchronization enhance athletes' performance? A case report on the Japanese 100-m record race (2024), Research Square preprint

[Gibson 79] Gibson, J. J.: *The Ecological Approach to Visual Perception*, Houghton Mifflin (1979)

[Karlsson 24] Karlsson, N. and Lunander, A.: A stochastic analysis of the 4 × 100 m relay., *International Journal of Sports Science and Coaching*, Vol. 19, No. 6, pp. 2574–2588 (2024)

[Lee 92] Lee, D. N., Lishman, J. R., and Thomson, J. A.: Regulation of Gait in Long Jumping, *Journal of Exprimental Psychology: Human Perception and Performance*, Vol. 8, No. 3, pp. 448–459 (1992)

[Li 25] Li, Z., Yue, C., Li, Z., Wang, X., Xu, H., Zhao, Z., and Deng, K.: Analysis of kinematic factors influencing performance in the Chinese men's 4 × 100 m relay team, *Scientific Reports*, Vol. 15, No. 1 (2025)

[Varlet 15] Varlet, M. and Richardson, M. J.: What would be Usain Bolt's 100-meter sprint World record without Tyson Gay? Unintentional interpersonal synchronization between the two sprinters, *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, Vol. 41, No. 1, pp. 36–41 (2015)

[金子 05] 金子 明友：身体知の形成（下）, 明和出版 (2005)

[佐伯 17] 佐伯胖：「子どもがケアする世界」をケアする, ミネルヴァ書房 (2017)

[児玉 21] 児玉謙太郎, 岡崎俊太郎, 藤原健, 清水大地：シンクロする人々: 個人間の身体的同期に関するレビュー, 認知科学, Vol. 28, No. 4, pp. 593–608 (2021)

[松林 22] 松林武生, 小林海, 山中亮, 大沼勇人, 渡辺圭佑, 山本真帆, 笠井信一, 図子あまね, 土江 寛裕：陸上競技 4 × 100m リレーにおけるバトンパス技術向上へのデータ活用ー東京 2020 オリンピック大会前の練習における事例ー, *Jounal of High Performance Sport*, Vol. 10, pp. 107–124 (2022)

[中島 06] 中島秀之：構成的情報学と AI, 人工知能学会論文誌, Vol. 21, No. 6 (2006)

[野口] 野口純正：世界選手権、記録＆データからみた展望＆楽しみ方／男子 4 × 100mR, 日本陸上競技連盟公式サイト, https://www.jaaf.or.jp/news/article/10732/, 2026 年 2 月 13 日閲覧., online